

Prova 2

Medida e Integração

3 de Julho de 2024

Esta prova tem 2 páginas, **11.75** pontos e duração de 3h.

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas. Os resultados de questões anteriores podem ser usados nas questões seguintes.

Quando usar um resultado visto no curso, dê o enunciado completo, ou o nome (se for um teorema, por exemplo) — a menos que seja este resultado que é pedido na questão!

Questão 1. Verdadeiro ou Falso. Se for falso, dê um contra-exemplo. (4×0.5).

Seja $f_n : X \rightarrow \mathbf{R}$ uma sequência de funções mensuráveis.

- a) Se $f_n \rightarrow f$ em L^1 e $f_{n_k} \rightarrow g$ q.t.p., então $f = g$ q.t.p.
- b) Se $f_n \rightarrow f$ q.t.p., e tanto f_n como f estão em L^2 , então existe uma subsequência f_{n_k} que converge para f em L^2 .

Sejam μ e ν medidas em $(X, \mathcal{A})$.

- c) Se $\frac{d\mu}{d\nu}$ é uma função em $L^1(\nu)$, então $\mu(X)$ é finita.
- d) Se $\mu \ll \nu \ll \mu$, e $\mu(X)$ e $\nu(X)$ são finitos, então $L^2(\mu) = L^2(\nu)$ (ou seja, $f \in L^2(\mu) \iff f \in L^2(\nu)$).

Questão 2. Convergência em medida (4×0.75).

Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida.

- a) **Aditividade.** Sejam $f_n, g_n, f, g : X \rightarrow \mathbf{R}$ funções mensuráveis tais que $f_n \rightarrow f$ e $g_n \rightarrow g$ em medida. Mostre que $f_n + g_n \rightarrow f + g$ em medida.
- b) **Fatou em medida.** Seja f_n uma sequência de funções mensuráveis não-negativas em X tal que $f_n \rightarrow f$ em medida. Mostre que

$$\int_X f \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

- c) Deduza que o Teorema de Convergência Dominada também vale trocando a hipótese de convergência q.t.p. por convergência em medida. Não esqueça de provar a integrabilidade do limite!
- d) **Comparação.** Mostre que existe uma sequência de funções mensuráveis positivas f_n convergindo em medida para uma função mensurável f que é estritamente maior do que $\liminf_n f_n$ (num conjunto de medida positiva).

Questão 3. Medidas singulares (0.75+0.75+0.5).

Seja $(X, \mathcal{A})$ um espaço mensurável, μ e λ medidas em $(X, \mathcal{A})$.

- a) Mostre que, se μ e λ são singulares, existe uma função f , mensurável e não-negativa, que é a derivada de Radon-Nikodym de μ em relação à medida $m := (\mu + \lambda)$.
- b) Suponha agora que μ e λ são σ -finitas, de forma que a derivada de Radon-Nikodym de μ em relação à medida m existe e é igual a uma função mensurável f . Mostre que, se $f(x) \in \{0, 1\}$ para m -quase todo x , então μ e λ são singulares.
- c) Mostre que, se a derivada de Radon-Nikodym de μ em relação à medida m existir, basta supor que μ é σ -finita para concluir que μ e λ são singulares.

Questão 4. Mudança de variáveis. (0.75+0.25+0.5 + 0.75+0.5+0.75+0.25 + 0.5+0.5)

Seja μ uma medida invariante por translação em $\mathbf{R}^d$, e seja $K = \mu((0, 1]^d) \in \mathbf{R}$.

- a) Mostre que a medida de um cubo de lado $1/q$, com $q \in \mathbf{N}$, é $K(1/q)^d$, e conclua que a medida de um paralelepípedo de lados racionais $r_1, \dots, r_d$ é $K \prod_{i=1}^d r_i$.
- b) Mostre que a medida de um paralelepípedo de lados reais $t_1, \dots, t_d$ é $K \prod_{i=1}^d t_i$.
- c) Deduza que $\mu = K\lambda$, onde λ é a medida de Lebesgue em $\mathbf{R}^d$.
- d) Seja $T : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}^d$ uma transformação afim. Mostre que existe uma constante K tal que $\lambda(TE) = K\lambda(E)$ para todo conjunto mensurável E .
- e) Se T for bijetiva, mostre que $K \neq 0$ e que $\lambda(T^{-1}E) = K^{-1}\lambda(E)$ para todo conjunto mensurável E .
- f) Conclua que, se f é integrável em $\mathbf{R}^d$, então $K \int_{\mathbf{R}^d} f(Tx) dx = \int_{\mathbf{R}^d} f(x) dx$.
- g) Em particular, mostre que $\int f(x-a) dx = \int f(x) dx$ para toda função integrável f e todo $a \in \mathbf{R}$.

Sejam $f, g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ funções em $L^1(\mathbf{R})$. A *convolução* de f e g é a função $f * g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ definida por

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbf{R}} f(x-y)g(y) dy,$$

quando a integral existir.

- h) Mostre que $\iint |f(x-y)g(y)| dx dy < \infty$.
- i) Conclua que $f * g$ está bem-definida para quase todo x , e que $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_1$.